Documentation SAE3 – Échéance du 12 Décembre 2025

Équipe :

AKHDARI Ilyes – MOUHSINI Ilyes – ZERROUK Achraf – YOUSSOUFI Marouane – BOULAKHRAS Mohamed

Application web de gestion d’un parc informatique

Table des matières

1. Introduction
2. Analyse du besoin
3. Conception
4. Partie Système & Réseau
5. Partie Probabilités & Statistiques
6. Partie Web
7. Conclusion
8. Annexe

1. Introduction

Après une deuxième échéance consacrée à des fonctionnalités pures de la gestion du parc informatique (création des techniciens, ajout des OS, constructeurs, et gestion des machines), cette troisième échéance introduit une nouvelle dimension au projet : **l'analyse statistique et probabiliste**.

L'objectif de cette étape est double :

- permettre à tout utilisateur, même non connecté, d'accéder à une page contenant des **statistiques détaillées sur le parc informatique** (accessible depuis la page d'accueil);

- offrir à l'administrateur système un accès aux **journaux d'activité de l'application web**, afin de suivre et superviser les connexions et les usages.

Les statistiques doivent être calculées automatiquement à partir des fichiers CSV fournis et présentées sous forme lisible, accompagnées de représentations graphiques simples.
Cette échéance permet donc d'ajouter une couche d'analyse au système, très cohérente dans le cadre du suivi réel d'un parc informatique.

2. Analyse du besoin

2.1 Acteurs concernés

Utilisateur (non connecté)

Doit pouvoir accéder librement :

- à une page affichant des **statistiques globales** du parc informatique.

Administrateur système (sysadmin)

Doit pouvoir :

- consulter les journaux Apache (`access.log`) depuis l'interface web.

2.2 Besoins fonctionnels

Les besoins exprimés dans l'énoncé pour cette échéance sont :

Afficher des statistiques issues des trois fichiers CSV :

- `inventory_devices.csv` (unités centrales)
- `inventory_monitors2.csv` (moniteurs)
- `connections.csv` (connexions utilisateur)

Données statistiques produites (et détaillées plus bas) :

- CPU (processeurs) les plus fréquents
- connectiques & tailles d'écran les plus courantes
- durée moyenne des connexions
- probabilité qu'une machine soit hors garantie
- probabilité qu'une connexion provienne de l'utilisateur le plus actif

Graphiques simples : camemberts + barres CSS.

Accès libre via index.php : ajout d'un bouton *Statistiques* et du fichier `stats.php`

Journalisation : lecture de `/var/log/apache2/access.log` par le sysadmin.

3. Conception

3.1 Description des données sources

Les données proviennent des fichiers CSV fournis.

Unités centrales (inventory_devices.csv) :

Contient : nom machine, modèle, CPU, RAM, OS, constructeur, date d'achat, etc.

Utilisations :

- comptage OS / CPU / filières
- analyse des garanties

Moniteurs (inventory_monitors2.csv)

Contient : taille écran, type de connectique, modèle, constructeur.

Utilisations :

- répartition des tailles
- connectiques les plus utilisées

Connexions (connections.csv)

Contient : login, adresse IP, durée de session.

Utilisations :

- durée moyenne de connexion
- utilisateur le plus actif
- probabilités d'occurrence

3.2 Cas d’utilisation spécifiques à l’échéance 3

Cas d’utilisation UC9 – Consulter les statistiques

Acteur principal : Tout utilisateur (connecté ou non)
Portée : Application web Parc Info (boîte noire) - portée système
Niveau : Utilisateur (au niveau de la mer)
Scénario nominal :

1. L’utilisateur accède à index.php.
2. Il clique sur le bouton "Statistiques".
3. Le système lit les fichiers CSV.
4. Le système calcule les statistiques et les probabilités.
5. Le système génère les graphiques et affiche les résultats.

Cas d’utilisation UC10 : Consulter les journaux d’activités

Acteur principal : Administrateur système(sysadmin)
Portée : Application web Parc Info (boîte noire) - portée système
Niveau : Utilisateur (au niveau de la mer)
Scénario nominal :

1. Le sysadmin se connecte.
2. Il accède à sysadmin.php puis au bouton"Voir le journal d’activité".
3. Le système lit `/var/log/apache2/access.log`.
4. Le système affiche les entrées du journal.

Diagramme des cas d’utilisations (**voir annexe**)

3.3 Structure du projet

```
/var/www/html/
├── inc/
│   ├── config.php        (paramètres de connexion à la BD)
│   └── db.php            (connexion mysqli)
│
├── admin/
│   ├── admin.php         (accueil admin web)
│   ├── create_tech.php   (UC3 - créer technicien)
│   ├── manage_os.php     (UC4 - gérer OS)
│   └── manage_constructeur.php  (UC5 - gérer constructeurs)
│
├── tech/
│   ├── tech.php          (accueil technicien)
│   ├── list_machines.php  (UC6 - consulter parc + pagination)
│   ├── add_machine.php    (UC7 - ajouter machine)
│   └── edit_machine.php   (UC8 - modifier machine)
│
├── sysadmin/
│   └── sysadmin.php      (accueil sysadmin)
    └── logs.php (UC10 - consultation journaux)
├── stats/
        └── stats.php (UC9 - statistiques & probabilités)
│
├── data/
│   └── inventory_devices.csv   (fichier CSV importé)
    └── inventory_monitors2.csv   (fichier CSV importé)
    └── connections.csv (fichier CSV importé)
│
├── style/
│   └── styles.css        (design global de l'application)
│
├── index.php             (page d'accueil, redirection selon rôle)
├── login.php             (formulaire de connexion)
└── logout.php            (déconnexion + destruction de session)
```

4. Partie Système & Réseau

4.1 Accès aux logs Apache

Pour permettre la lecture des journaux via logs.php, les permissions doivent être ajustées car le fichier access.log ne se lit pas. L'utilisateur du Raspberry pi (www-data) ne possédait pas les droits nécessaires.

Commandes utilisées :

sudo chown www-data /var/log/apache2/access.log

La commande `sudo` permet de changer le propriétaire du fichier `access.log` afin de donner à l'utilisateur `www-data` (celui utilisé par Apache et PHP) les droits nécessaires pour lire le journal d'accès depuis l'application web.

sudo chmod 644 /var/log/apache2/access.log

La commande attribue les permissions de lecture au propriétaire et au groupe, ainsi qu'aux autres utilisateurs, ce qui permet au serveur web (www-data) d'accéder au fichier `access.log`.

Vérification :

sudo tail -n 20 /var/log/apache2/access.log

Permet de voir en temps réel les requêtes entrantes (seulement 20 lignes).

Avec les réglages effectués, le fichier de journal `access.log` est désormais accessible en lecture par le serveur web, ce qui permet à PHP d'en afficher le contenu. L'accès à la page de consultation des journaux reste toutefois strictement réservé à l'administrateur système (sysadmin), garantissant que seules les personnes autorisées peuvent visualiser ces informations sensibles. Enfin, le fichier conserve un niveau de sécurité adéquat puisqu'il n'est ouvert qu'en lecture, empêchant toute modification ou suppression accidentelle depuis l'application web.

5. Partie Probabilités & Statistiques

L’objectif principal de cette échéance est d’apporter une vision analytique du parc informatique, en extrayant automatiquement des indicateurs pertinents à partir des fichiers CSV fournis. Les statistiques et probabilités choisies ne l’ont pas été sans but : elles répondent toutes à des problématiques réelles de suivi, de maintenance et de prise de décision dans un parc informatique.

Elles permettent notamment :

- d’anticiper l’usure du matériel,
- d’analyser la charge d'utilisation des postes,
- de mieux planifier les renouvellements,
- d’identifier des tendances générales.

Les statistiques sont réparties en trois grandes catégories.

5.1 Statistiques sur les unités centrales

Les données issues de *inventory_devices.csv* constituent la base de l'analyse technique du parc.
Ces statistiques ont été choisies car elles répondent à des **questions essentielles pour la gestion d'un parc informatique**.

Processeurs les plus fréquents (CPU)

Permet d'évaluer :

- la puissance moyenne du parc,
- les machines obsolètes,
- les modèles performants / non performants.

Cela aide les techniciens à anticiper les interventions et les remplacements.

Analyse des garanties (sous garantie / hors garantie)

Essentiel en gestion de parc :

- permet d'évaluer le **risque de panne non couverte**,
- de planifier **les renouvellements budgétaires**,
- de prévoir des interventions préventives.

Probabilité qu'une machine soit hors garantie

Cette probabilité traduit **le risque réel** que l'état du parc ne soit plus couvert.
Elle permet d'évaluer :

- la "vieillesse" du parc,
- le risque financier,
- le niveau d'urgence de renouvellement.

5.2 Statistiques sur les moniteurs

Les statistiques issues de *inventory_monitors2.csv* ont été choisies pour mesurer la disponibilité et la compatibilité du matériel.

Connectiques les plus utilisées

Cette information est cruciale pour :

- éviter les incompatibilités matériel / salles,
- prévoir les adaptateurs nécessaires,
- adapter les futures commandes de matériel.

Exemple : si une majorité des écrans sont en HDMI mais que des PC utilisent du DisplayPort, cela peut poser problème.

Répartition des tailles d'écran

Permet de vérifier :

- s'il existe une cohérence entre salles et filières,
- si des remplacements doivent être faits (ex. écrans trop petits),
- si certains départements nécessitent un meilleur confort visuel.

5.3 Statistiques sur les connexions

Les données du fichier *connections.csv* permettent d'étudier **l'usage réel** du parc par les utilisateurs.

Durée moyenne des connexions

Indicateur clé pour comprendre :

- l'intensité d'utilisation,
- le comportement des utilisateurs,
- les potentiels besoins en ressources (logiciels, performance).

Une durée courte ou longue peut révéler des problématiques différentes (sessions abandonnées, utilisation intensive…).

Top utilisateur (personne qui se connecte le plus)

Utile pour :

- identifier des usages anormaux,
- mieux comprendre la fréquentation,
- repérer des utilisateurs à risque (ex. sessions multiples, usage abusif).

Probabilité qu'une connexion provienne du top utilisateur

Cette probabilité permet :

- de mesurer la **concentration** de l'usage du parc,
- d'identifier si un seul utilisateur génère une quantité disproportionnée de connexions,
- d'apporter des éléments d'analyse comportementale.

5.4 Justification globale du choix des statistiques

Les statistiques retenues répondent à **des problématiques concrètes de gestion d'un parc informatique réel** :

Maintenance & durabilité

- Garanties

- Types de CPU
  → Permet d'anticiper pannes, renouvellements et budgets.

Compatibilité matérielle

- Connectiques

- Tailles d'écrans
  → Permet d'éviter les incompatibilités et d'orienter les achats futurs.

Analyse comportementale

- Top utilisateur

- Probabilités associées
  → Permet de détecter des usages inhabituels ou excessifs.

Lisibilité

Les graphiques en camembert et en barres permettent :

- de visualiser instantanément les tendances,

- de rendre les statistiques accessibles même à un utilisateur non technique.

En résumé :
Les statistiques choisies ne sont pas décoratives : elles répondent directement aux besoins opérationnels d'un vrai gestionnaire de parc informatique.

6. Partie WEB

La partie Web de cette échéance consiste à intégrer une nouvelle page **stats.php**, accessible depuis l'accueil, ainsi qu'une page **logs.php** réservée à l'administrateur système.

6.1 Ajout de l'accès aux statistiques

Un bouton a été ajouté dans `index.php` afin de permettre à tout utilisateur d'accéder à la page de statistiques :

```
<a href="stats/stats.php" class="btn">Statistiques</a>
```

Cette page ne nécessite pas d'authentification, conformément aux consignes.

6.2 Lecture des données CSV

Les statistiques reposent sur une fonction PHP simple permettant de charger un fichier CSV en tableau associatif :

```
function read_csv_assoc($filename) {

  $rows = [];

  if (($f = fopen($filename, 'r')) !== false) {

    $headers = fgetcsv($f);

    while (($line = fgetcsv($f)) !== false) {

      $rows[] = array_combine($headers, $line);

    }

    fclose($f);

  }return $rows;}
```

Cette fonction est utilisée pour charger les fichiers :

- `inventory_devices.csv`
- `inventory_monitors2.csv`
- `connections.csv`

6.3 Calcul des principales statistiques

Exemples de calculs effectués dans `stats.php` :

Machines sous / hors garantie

```
if (strtotime($d['PURCHASE_DATE']) > strtotime('-3 years'))

   $garantieSous++;

else

   $garantieHors++;
```

Top utilisateur dans les connexions

```
$userCounts[$login] = ($userCounts[$login] ?? 0) + 1;

$topUserProb = ($topUserCount / $totalConnections) * 100;
```

6.4 Représentations graphiques simples

Deux types de graphiques ont été utilisés, uniquement en HTML/CSS :

Camembert (ex : garantie)

```
<div class="pie-chart"

    style="background: conic-gradient(

        #4caf50 0deg <?= $angleSous ?>deg,

        #f44336 <?= $angleSous ?>deg 360deg);">

</div>
```

Barres horizontales (ex : CPU)

```
<div class="bar-fill" style="width: <?= $percent ?>%;"></div>
```

Ces représentations permettent une lecture rapide et claire des tendances sans utiliser de bibliothèque externe.

6.5 Consultation des journaux (sysadmin)

Une page `logs.php` a été ajoutée. Elle est protégée par un contrôle de rôle :

```
if ($_SESSION['role'] !== 'sysadmin') {

    header('Location: ../index.php');

    exit();

}
```

La lecture du fichier Apache se fait simplement :

```
$logs = file('/var/log/apache2/access.log');
```

Cette fonctionnalité permet au sysadmin de suivre l'activité de la plateforme.

Cette partie Web apporte :

- une page de statistiques claire et accessible à tous ;
- un affichage graphique minimaliste mais efficace ;
- la consultation des journaux pour le sysadmin ;
- une intégration cohérente avec l'interface existante.

7. Conclusion

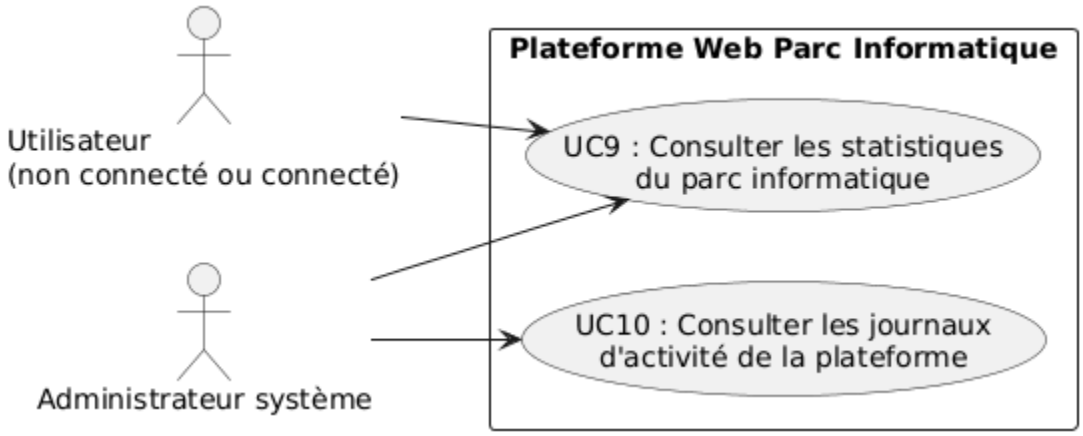
Cette troisième échéance a permis d'enrichir l'application web du parc informatique en y intégrant une nouvelle fonctionnalité. La plateforme propose désormais une page de statistiques accessible à tous les utilisateurs, offrant une vision assez large de l'état et de l'usage du parc avec les données fournies. Les indicateurs choisis: répartition des machines, connectiques, garanties, durées de connexion et probabilités d'usage permettent de mieux comprendre les besoins réels des filières et d'anticiper la maintenance du matériel.

L'administrateur système bénéficie également d'un accès direct aux journaux d'activité, facilitant le suivi technique et la supervision de l'application. L'ensemble de ces ajouts s'intègre bien dans l'architecture existante, tout en respectant les contraintes du projet.

Cette échéance marque donc une étape importante : l'application ne se contente plus de gérer le parc, elle en propose désormais une analyse exploitable, ouvrant la voie à une prise de décision plus éclairée et une meilleure gestion dans la durée.

8. Annexe

Diagramme des CU :



Voici le lien du repository git dédié à la SAE, pour notre groupe (groupe 5) :

https://github.com/Achraf927/SAEDevAppli